PROJET POWER BI

Analyse BâtiStock Pro — Matériaux de construction

Projet pédagogique secteur BTP · Niveau intermédiaire à avancé

1 - CONTEXTE BUSINESS

Vous êtes recruté comme Data Analyst chez BâtiStock Pro, un distributeur de matériaux de construction présent dans toute la France avec 10 agences. La direction souhaite mieux piloter la performance commerciale et vous demande un dashboard complet pour le COMEX.

L'entreprise

- 10 agences réparties en France (urbaines et rurales)
- 59 références produits dans 10 familles (béton, isolation, charpente, carrelage, outillage...)
- 15 fournisseurs partenaires (Lafarge, Saint-Gobain, Rockwool...)
- 1 200 clients segmentés : Artisans (50%), Entreprises BTP (20%), Particuliers (30%)
- ~12 000 ventes sur 3 ans de données (2024-2026)

Les données disponibles

Fichier : Projet_BatiStock_Pro.xlsx (6 feuilles)

- **Table 1 :** Ventes · fait transactionnel ~12 000 lignes
- **Table 2 :** Produits · 59 références avec famille, prix, coût
- **Table 3 :** Agences · 10 magasins avec région, surface, type (urbaine/rurale)
- **Table 4 :** Clients · 1 200 clients segmentés avec historique CA
- **Table 5 :** Fournisseurs · 15 partenaires avec note qualité et délai
- **Table 6 :** Calendrier · 2024-2026 avec saisons et marqueur weekend

2 - OBJECTIFS DU DASHBOARD

Produire un dashboard interactif pour le COMEX pour piloter :

- La performance commerciale globale et par agence
- La saisonnalité du marché BTP (pic chantiers printemps-été)
- La rentabilité par famille de produits
- La segmentation clients (Artisans vs Entreprises vs Particuliers)
- L'évolution du CA et des marges dans le temps

3 - MISSIONS À RÉALISER

Étape 1 - Modélisation (Power Query + Vue Modèle)

- Importer les 6 tables Excel
- Vérifier/corriger les types de colonnes (dates en Date, prix en Nombre décimal)
- Créer un modèle en étoile : Ventes = table de faits + 5 dimensions

- Marquer Calendrier comme Date Table (CRUCIAL)

Étape 2 - Créer les mesures DAX (15 mesures minimum)

Mesures de base :

- Nb_Ventes · nombre de transactions
- CA_Total · chiffre d'affaires total avec remises
- Cout_Total · coût total marchandises
- Marge · CA - Coût
- Taux_Marge · marge en % du CA
- Panier_Moyen · CA / Nb ventes
- Nb_Clients_Actifs · clients avec achat

Mesures temporelles :

- CA_YTD · cumul annuel
- CA_N_1 · CA année précédente (comparaison)
- Evolution_YoY · variation en %
- CA_T · chiffre d'affaires du trimestre

Mesures avancées :

- Rank_Agence · classement des agences par CA
- Rank_Famille · classement familles produits par marge
- CA_Segment_Pct · poids d'un segment client dans le CA total
- Marge_Famille · marge par famille produit avec % du total

Étape 3 - Construire le dashboard (3 pages)

PAGE 1 — Vue d'ensemble COMEX

- 5 KPI cards : CA · Marge · Taux Marge · Nb Ventes · Panier Moyen
- Courbe mensuelle du CA (24-36 mois)
- Barres : CA par famille produit (triées)
- Donut : répartition CA par segment client
- Carte : CA par région (map visual)

PAGE 2 — Performance Agences

- Tableau classement 10 agences (CA, Marge, Taux, Rank)
- Comparaison agences Urbaines vs Rurales
- Évolution CA mensuelle par type d'agence
- Slicers : région + type zone

PAGE 3 — Produits & Clients

- Donut CA par famille produit (10 familles)
- Top 10 produits les plus vendus
- Tableau segments clients (CA, Nb clients, Panier moyen)
- Analyse saisonnalité par trimestre

4 - QUESTIONS D'ANALYSE BUSINESS

Au-delà des mesures techniques, votre analyse doit répondre à :

- Quelle est la saisonnalité du marché BTP ? Quand sont les pics de CA ?
- Les agences urbaines génèrent-elles plus de CA que les rurales ?
- Quel segment client est le plus rentable en marge absolue ?
- Quelle famille de produits a la meilleure marge en % ?

- Les Entreprises BTP (gros volumes avec grosses remises) sont-elles rentables ?

5 - BARÈME /20

Critère	Points
Modélisation en étoile correcte (relations + Date Table)	4
15 mesures DAX exactes (basiques + avancées)	5
Dashboard Page 1 Vue d'ensemble	3
Dashboard Page 2 Performance Agences	3
Dashboard Page 3 Produits & Clients	3
Analyse business (5 insights identifiés)	2

6 - PLANNING RECOMMANDÉ (14 h)

- **Jour 1 :** Modélisation + import : 2h
- **Jour 2 :** Mesures DAX basiques : 3h
- **Jour 3 :** Mesures DAX avancées : 2h
- **Jour 4 :** Dashboard Page 1 : 2h
- **Jour 5 :** Dashboard Pages 2 et 3 : 3h
- **Jour 6 :** Mise en forme + analyse insights : 2h